Ficha de trabalho de Ecologia Numérica 2026/2027

Objetivos da aula TP:

Nesta aula os alunos devem aprender a fazer leitura, manipulação e análise exploratória de conjuntos de dados, em R, com recurso ao R Studio, no formato RMarkdown. No final da aula devem compilar (knit) o documento em formato .html e submeter no moodle.

Exercícios:

1. Contexto ecológico: Numa zona intertidal rochosa foram estimadas as densidades do isópode *Ligia oceanica* em 20 unidades de amostragem recolhidas aleatoriamente.

Conjunto de dados a importar: ligiaoceanica.csv

Tarefa: Fazer uma análise exploratória de dados. Determinar a média da densidade dos isópodes.

2. Contexto ecológico: Foi amostrada a densidade de pseudoescorpiões em quatro habitats distintos: montado, zona agrícola, matos e eucaliptal. As densidades expressam o número de indivíduos por m^2.

Conjunto de dados a importar: pseudoescorpioes.csv

Tarefas: 2.1) Obter a média, a mediana, os quartis, o desvio-padrão, a variância e a distância inter-quartil da densidade para os vários habitats. 2.2) Caracterizar os vários conjuntos de dados relativamente à variável habitats. 2.3) Obter os histogramas e gráficos de caixas de bigodes (boxplot) para os vários habitats do exercício 2.

Interpretação ecológica: Que permitem os gráficos obtidos em 2.3) acrescentar às particularidades dos dados numéricos obtidos nas outras tarefas do exercício?

3. Contexto ecológico: Foi amostrado o número de indivíduos de coleópteros (excluindo larvas) no mesmo habitat em três países diferentes: Portugal, Espanha e Marrocos.

Conjunto de dados a importar: coleopteros.csv.

Tarefas: Caracterizar os dados das diferentes áreas geográficas no que se refere aos indicadores de localização, aos indicadores de dispersão, à distribuição dos dados, a observações discrepantes e a observações influentes, usando um conjunto de estatísticas descritivas e de métodos gráficos.

Interpretação ecológica: Que permitem estes métodos numéricos e gráficos concluir relativamente à abundância de coleópteros nos diferentes países?